

راهنمای کاربری — نسخه ۱.۰

اکسپرت SP2L پورصمدی برای متاتریدر ۵

اجرای خودکار استراتژی اسپایک ← پولبک ← شکست سطح
با مدیریت ریسک، پارشال، ریسک فری و گاردهای روزانه

پنل وضعیت

تریلینگ ATR

حجم خودکار از درصد ریسک

چهار آپشن ورود

MQL5

مخزن پروژه: qaradagh/sp2l

فایل: mt5/SP2L_Poursamadi_EA.mq5

اول روی حساب دمو تست کنید. این سند آموزشی/پژوهشی است.

۱	اکسپرت چه می‌کند و چه نمی‌کند	۳
۲	نصب و کامپایل گام به گام	۴
۳	اولین اجرا روی حساب دمو	۵
۴	منطق معاملاتی و زمان بندی اجرا	۶
۵	چهار آپشن ورود	۷
۶	پارامترها: تشخیص اسپایک	۸
۷	پارامترها: چرخه ستاپ و ورود	۹
۸	مدیریت ریسک و حجم پوزیشن	۱۰
۹	پارشال، ریسک فری و تریلینگ	۱۱
۱۰	گاردهای روزانه و فیلتر سشن	۱۲
۱۱	پنل وضعیت و خواندن لاگ‌ها	۱۳
۱۲	بک تست در Strategy Tester	۱۴
۱۳	تفاوت‌ها با نسخه پایتون و اندیکاتور	۱۵
۱۴	عیب یابی	۱۶
۱۵	چک لیست پیش از حساب واقعی	۱۷

هشدار جدی پیش از شروع

یک اکسپرت، سفارش‌ها را بدون تأیید شما ارسال می‌کند. یک پارامتر اشتباه می‌تواند در چند ساعت حساب را نابود کند. تا وقتی حداقل یک ماه کامل روی حساب دمو نتیجه قابل قبول نگرفته‌اید، آن را روی حساب واقعی اجرا نکنید. مسئولیت کامل هر معامله بر عهده شماست.

چه کارهایی انجام می‌دهد

شناسایی ستاپ کندل‌های اسپایک، گپ قیمتی (FVG)، فیلتر قدرت ATR، پولبک و شکست سطح B را خودکار تشخیص می‌دهد.	ارسال سفارش سفارش مارکت یا لیمیت را با حد ضرر و حد سود از پیش محاسبه شده ارسال می‌کند.
محاسبه حجم حجم را از درصد ریسک شما و فاصله حد ضرر محاسبه می‌کند – نه حجم ثابت.	مدیریت پوزیشن پارشال، انتقال استاپ به نقطه ورود (ریسک‌فری) و تریلینگ ATR را خودکار انجام می‌دهد.
کنترل ریسک روزانه سقف تعداد معامله و سقف ضرر روزانه را رعایت می‌کند و بعد از آن معامله نمی‌گیرد.	گزارش وضعیت پنل روی چارت و لاگ کامل در تب Experts، تا همیشه بدانید چرا چه اتفاقی افتاد.

چه کارهایی انجام نمی‌دهد

- استراتژی Pro BTB را اجرا نمی‌کند – این اکسپرت فقط SP2L است.
- خبر و تقویم اقتصادی را نمی‌خواند و پیش از اخبار پوزیشن نمی‌بندد.
- چند نماد را هم‌زمان مدیریت نمی‌کند – روی هر چارت مستقل عمل می‌کند.
- هیچ تضمینی برای سوددهی ندارد.

یک نکته مهم درباره چند چارت

اگر اکسپرت را روی چند چارت هم‌زمان اجرا کنید، هر نسخه ریسک خودش را مستقل حساب می‌کند و از پوزیشن‌های نسخه‌های دیگر خبر ندارد. در این حالت **MagicNumber** هر نسخه را متفاوت بگذارید و درصد ریسک هر کدام را کم کنید تا مجموع ریسکتان از حد قابل قبول بیشتر نشود.

- 1 متاتریدر ۵ را باز کنید. از منوی بالا: **File → Open Data Folder**. پوشه دیتای متاتریدر باز می‌شود.
- 2 وارد پوشه **MQ5** و سپس **Experts** شوید.
- 3 فایل **SP2L_Poursamadi_EA.mq5** را در این پوشه کپی کنید.
- 4 به متاتریدر برگردید و کلید **F4** را بزنید تا **MetaEditor** باز شود.
- 5 در پنجره **Navigator** سمت چپ **MetaEditor**، فایل را زیر شاخه **Experts** پیدا و روی آن دوبار کلیک کنید.
- 6 کلید **F7** را بزنید (یا دکمه **Compile**). در پایین باید پیام **0 errors, 0 warnings** ببینید.
- 7 به متاتریدر برگردید. در پنجره **Navigator** (کلید **Ctrl+N**)، زیر **Expert Advisors** نام اکسپرت را می‌بینید.

اگر اکسپرت را در **Navigator** نمی‌بینید

روی عنوان **Expert Advisors** راست‌کلیک کرده و **Refresh** را بزنید.

فعال کردن معاملات خودکار

دو سوییچ باید هم‌زمان روشن باشند وگرنه اکسپرت هیچ سفارشی نمی‌فرستد:

- 1 دکمه **Algo Trading** در نوار ابزار بالای متاتریدر باید **سبز** باشد (اگر قرمز است روی آن کلیک کنید).
- 2 هنگام کشیدن اکسپرت روی چارت، در تب **Common** تیک **Allow Algo Trading** را بزنید.

اضافه کردن به چارت

- 1 چارت نماد و تایم‌فریم هدف را باز کنید (پیشنهاد: **XAUUSD** روی **M5**).
- 2 اکسپرت را از **Navigator** روی چارت بکشید و رها کنید.
- 3 پنجره تنظیمات باز می‌شود؛ تب **Inputs** همه پارامترها را دارد.
- 4 روی **OK** بزنید. اگر همه‌چیز درست باشد، در گوشه بالا-راست چارت یک **صورتک خندان** 😊 و پنل وضعیت اکسپرت ظاهر می‌شود.

صورتک غمگین دیدید؟

یعنی معاملات خودکار غیرفعال است. دکمه **Algo Trading** را چک کنید و مطمئن شوید بروکرتان اجازه معاملات خودکار روی حساب را داده است.

پیش از هر تنظیم پیچیده‌ای، با این پیکربندی محافظه‌کارانه شروع کنید:

پارامتر	مقدار شروع	چرا
RiskPercent	۰/۵	نصف حد معمول، تا اشتباهات اولیه گران تمام نشود
BreakConfirm	BREAK_CLOSE	سخت‌گیرانه‌تر، فیک‌اوت کمتر
EntryOrder	ENTRY_MARKET	همیشه فعال می‌شود؛ رفتارش قابل‌پیش‌بینی‌تر است
RiskReward	۱/۰	ساده‌ترین حالت برای ارزیابی وین‌ریت خالص
MaxTradesPerDay	۳	جلوگیری از انفجار تعداد معامله
MaxDailyLossR	۲/۰	سقف ضرر روزانه — مهم‌ترین محافظ شما
UsePartial	false	اول رفتار پایه را ببینید، بعد لایه اضافه کنید
BeMode	BE_OFF	همان دلیل بالا
ShowPanel	true	برای رصد وضعیت لحظه‌ای

روش درست ارزیابی

هر بار فقط یک پارامتر را تغییر دهید و حداقل ۳۰ تا ۵۰ معامله نتیجه بگیرید. اگر چند چیز را هم‌زمان عوض کنید، هیچ‌وقت نمی‌فهمید کدام تغییر اثر داشته است.

هفته اول: فقط رصد

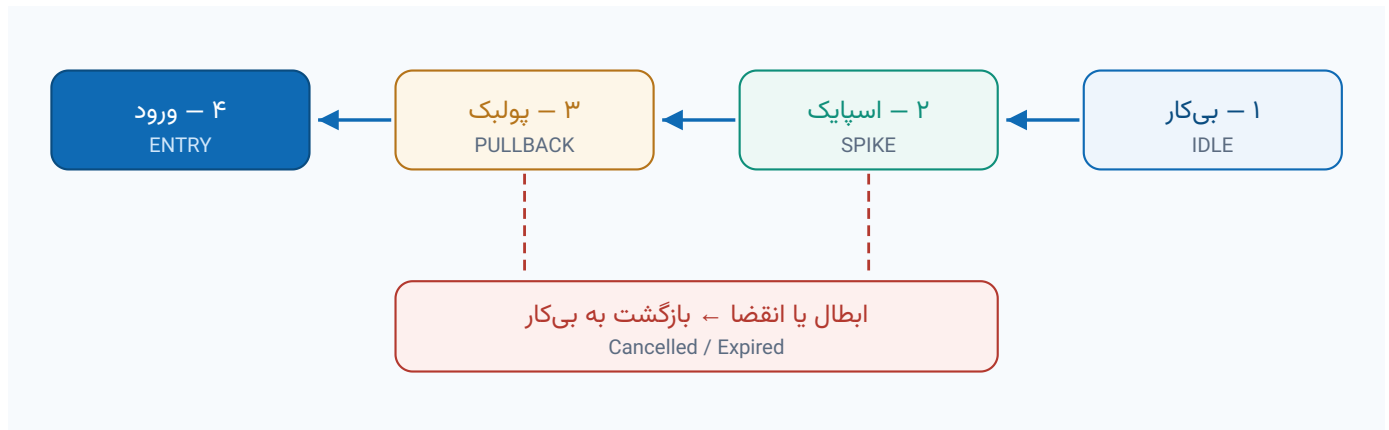
در هفته اول بگذارید اکسپرت روی دمو کار کند و هر روز این‌ها را چک کنید:

- پنل چارت: تعداد معاملات امروز و برابند R
- تب **Experts**: دلیل رد شدن سیگنال‌ها
- تب **Trade** و **History**: کیفیت ورودها و خروج‌ها
- آیا حجم‌های محاسبه‌شده منطقی‌اند؟

نکته درباره ساعت سرور

پارامترهای `SessionStart` و `SessionEnd` به وقت سرور بروکر هستند، نه وقت محلی شما. ساعت سرور را از گوشه پنجره Market Watch ببینید و اختلافش را با ساعت خودتان یادداشت کنید.

چرخه تصمیم‌گیری



ماشین حالت اکسپرت: از بی‌کاری تا ورود، با دو مسیر خروج (ابطال و انقضا)

زمان‌بندی: چرا فقط روی کندل بسته‌شده؟

اکسپرت همه تصمیم‌ها را روی کندل‌های کامل‌شده می‌گیرد. مزیت‌ها:

- سیگنال‌ها ثابت می‌مانند و وسط کندل عوض نمی‌شوند؛
- رفتار اکسپرت با بکتست پایتون و اندیکاتور تریدینگ‌ویو یکسان است؛
- از نویز داخل‌کندلی که باعث ورودهای اشتباه می‌شود جلوگیری می‌کند.

ورود مارکت دقیقاً چه زمانی ارسال می‌شود؟

لحظه‌ای که کندل شکست بسته می‌شود و کندل بعدی باز می‌شود، اکسپرت سفارش را می‌فرستد. یعنی قیمت ورود شما عملاً اوپن کندل بعدی است - دقیقاً همان چیزی که در بکتست شبیه‌سازی شده است.

مدیریت پوزیشن‌ها

برخلاف تصمیم‌های ورود، مدیریت پوزیشن باز (پارشال، ریسک‌فری، تریلینگ) در هر تیک بررسی می‌شود تا واکنش سریع‌تری داشته باشد.

دو پارامتر BreakConfirm و EntryOrder با هم چهار حالت می‌سازند:

آپشن	BreakConfirm	EntryOrder	رفتار
۱	BREAK_TOUCH	ENTRY_MARKET	شکست با سایه یا کلوز ← مارکت روی اوپن کندل بعدی
۲	BREAK_TOUCH	ENTRY_LIMIT	شکست با سایه یا کلوز ← لیمیت روی خط B
۳	BREAK_CLOSE	ENTRY_MARKET	شکست فقط با کلوز ← مارکت روی اوپن کندل بعدی
۴	BREAK_CLOSE	ENTRY_LIMIT	شکست فقط با کلوز ← لیمیت روی خط B

ورود مارکت

سفارش با قیمت بازار در لحظه باز شدن کندل بعد از شکست ارسال می‌شود.

مزیت

همیشه فعال می‌شود؛ هیچ حرکتی را از دست نمی‌دهید.

عیب

قیمت ورود بدتر، فاصله تا حد ضرر بیشتر، و حساسیت به لغزش (slippage) و اسپرد.

ورود لیمیت

یک سفارش Buy Limit یا Sell Limit دقیقاً روی سطح B گذاشته می‌شود و منتظر برگشت قیمت می‌ماند.

مزیت

قیمت ورود بهتر، حد ضرر نزدیک‌تر، و ریسک به‌ریوارد بزرگ‌تر.

عیب

ممکن است هرگز پر نشود و حرکت را کامل از دست بدهید.

مهلت سفارش لیمیت

اگر قیمت تا LimitWaitBars کندل به سطح برنگردد، اکسپرت سفارش را خودش لغو می‌کند و در تب Experts پیام limit not activated within the window - cancelled ثبت می‌شود. این کار عمدی است تا سفارش‌های قدیمی روی سطوح بی‌ربط باقی نمانند.

لیمیت رد شد و پیام «price already above the limit level» گرفتم

یعنی وقتی اکسپرت خواست سفارش را بگذارد، قیمت از سطح گذشته بود و لیمیت خرید باید پایین‌تر از قیمت فعلی باشد. این یک خطا نیست — فقط یعنی آن فرصت با حالت لیمیت قابل استفاده نبود.

پارامتر	پیش فرض	توضیح
MinSpikeBars	۳	حداقل کندل‌های متوالی هم‌جهت که یک اسپایک را می‌سازند
MinBodyRatio	۰٫۵	حداقل نسبت بدنه به کل رنج کندل؛ بالاتر یعنی فقط کندل‌های قاطع
DojiTolerance	۱	چند کندل کم‌بدنه داخل اسپایک قابل چشم‌پوشی است
MaxDojiBodyRatio	۰٫۲۵	آستانه‌ای که زیر آن کندل «دوجی» شمرده می‌شود
RequireGap	true	الزام وجود گپ قیمتی (FVG) داخل اسپایک
PowerMult	۱٫۵	طول اسپایک باید از این ضریب $\times$ ATR بیشتر باشد (= خاموش)
AtrLen	۱۴	دوره ATR برای فیلتر قدرت و تریلینگ استاپ

راهنمای تنظیم عملی

مشکل	راه حل
هیچ معامله‌ای نمی‌گیرد	PowerMult را به ۱٫۰ کاهش دهید؛ اگر باز هم نشد RequireGap را false کنید
معاملات زیاد و بی‌کیفیت	MinBodyRatio را به ۰٫۶ و PowerMult را به ۲٫۰ ببرید
ورودها دیر می‌رسند	MinSpikeBars را به ۲ کاهش دهید (احتیاط: کیفیت پایین می‌آید)
در بازار رنج ضرر می‌دهد	PowerMult را بالا ببرید و فیلتر سشن را روشن کنید

گپ قیمتی (FVG) چیست و چرا مهم است؟

وقتی سه کندل چنان سریع حرکت می‌کنند که کف کندل سوم بالاتر از سقف کندل اول بماند، یعنی بازار فرصت معامله متعادل نداشته است. این «حفره» نشانه ورود سفارش‌های سنگین است و کیفیت اسپایک را تأیید می‌کند. خاموش کردن RequireGap تعداد سیگنال را زیاد می‌کند اما کیفیت را پایین می‌آورد.

Setup lifecycle

پارامتر	پیش فرض	توضیح
MaxRetrace	۱/۰	حداکثر عمق اصلاح نسبت به طول اسپایک؛ بیشتر از آن ستاپ باطل می شود
MaxWaitBars	۲۰	مهلت رخ دادن شکست بعد از اسپایک
RiskReward	۱/۰	حد سود بر حسب برابر ریسک
SlBufferPct	۰/۰	فاصله اضافی حد ضرر از نقطه A (کسری از طول اسپایک)

Entry trigger

پارامتر	پیش فرض	توضیح
BreakConfirm	BREAK_CLOSE	تأیید شکست: فقط کلوز یا لمس با سایه
EntryOrder	ENTRY_MARKET	نوع سفارش: مارکت یا لیمیت
LimitWaitBars	۱۰	مهلت پر شدن لیمیت پیش از لغو خودکار
AllowConcurrent	false	گرفتن سیگنال جدید حتی وقتی پوزیشن باز است

هشدار درباره AllowConcurrent

با `true` کردن این پارامتر، ریسک شما جمع می شود. سه پوزیشن هم زمان با ریسک ۱٪ یعنی ۳٪ روی خط. اگر روشنش می کنید، حتماً `RiskPercent` را کم و `MaxTradesPerDay` را محدود کنید.

Execution

پارامتر	پیش فرض	توضیح
MagicNumber	۲۰۲۶۰۷۲۷	شناسه یکتای اکسپرت؛ برای هر نسخه/چارت متفاوت بگذارید
SlippagePoints	۲۰	حداکثر لغزش قابل قبول هنگام اجرای سفارش مارکت
ShowPanel	true	نمایش پنل وضعیت روی چارت

نقش MagicNumber

اکسپرت فقط پوزیشن هایی را مدیریت می کند که خودش با این شناسه باز کرده باشد. معاملات دستی شما یا اکسپرت های دیگر دست نخورده می مانند. اگر دو نسخه با شناسه یکسان روی دو چارت اجرا شوند، در مدیریت پوزیشن های هم دخالت می کنند.

حجم چطور محاسبه می‌شود؟

اکسپرت حجم ثابت نمی‌گیرد. برای هر معامله:

```
// مبلغ قابل ریسک
riskMoney = AccountEquity * RiskPercent / 100

// زیان هر لات در فاصله حد ضرر
lossPerLot = (slDistance / tickSize) * tickValue

// حجم نهایی (رند شده به گام حجم نماد)
lots = riskMoney / lossPerLot
```

یعنی هرچه حد ضرر دورتر باشد، حجم کمتر می‌شود تا مبلغ ریسک ثابت بماند.

یک مثال عددی

فرض	مقدار
اکویته حساب	۱۰,۰۰۰ دلار
RiskPercent	۱٪ ← یعنی ۱۰۰ دلار ریسک
فاصله حد ضرر (طلا)	۳ دلار
ارزش هر لات به ازای ۱ دلار حرکت	۱۰۰ دلار
حجم محاسبه شده	۰٫۳۳ لات ← زیان در حد ضرر ≈ ۱۰۰ دلار

محدودیت‌های بروکر

حجم نهایی همیشه به محدوده مجاز نماد محدود می‌شود: کمتر از حداقل و بیشتر از حداکثر حجم نمی‌شود و به گام حجم مجاز (رو به پایین) رند می‌شود.

پیام «computed lot size is zero»

یعنی مبلغ ریسک شما آن‌قدر کم است که حتی به حداقل حجم نماد هم نمی‌رسد. یا RiskPercent را بالا ببرید، یا نمادی با حداقل حجم کوچک‌تر انتخاب کنید، یا حساب با موجودی بیشتر بگذارید. اکسپرت در این حالت عمداً معامله نمی‌گیرد تا ریسک شما از حد تعیین‌شده بیشتر نشود.

درصد ریسک منطقی چقدر است؟

برای اکثر معامله‌گران ۰٫۵٪ تا ۱٪ در هر معامله. بالای ۲٪ یعنی ۱۰ ضرر پشت‌سرهم تقریباً یک‌پنجم حساب را می‌برد — و چنین رشته‌ای در هر استراتژی، حتی خوب، اتفاق می‌افتد.

پارامتر	پیش‌فرض	توضیح
UsePartial	false	فعال‌سازی پارشال
PartialRR	۱/۰	در چند برابر ریسک، پارشال گرفته شود
PartialPercent	۵۰	چند درصد پوزیشن بسته شود
BeMode	BE_OFF	BE_AFTER_PARTIAL یا BE_RR
BeTriggerRR	۱/۰	در چند R استاپ به نقطه ورود منتقل شود
BeOffsetR	۰/۰	چند R سود قفل شود (۰ = دقیقاً سربه‌سر)
TrailAtrMult	۰/۰	ضریب تریلینگ ATR (۰ = خاموش)

پارشال چطور اجرا می‌شود؟

وقتی قیمت به سطح PartialRR برسد، اکسپرت درصد تعیین‌شده از حجم را می‌بندد و بقیه پوزیشن با همان حد سود باز می‌ماند.

وقتی حجم برای تقسیم کافی نیست

اگر حجم پوزیشن آن‌قدر کوچک باشد که نصف کردنش زیر حداقل حجم نماد برود، پارشال انجام نمی‌شود و در لاگ پیام «partial skipped (volume below the broker minimum)» ثبت می‌شود. این وضعیت در حساب‌های کوچک رایج است.

دو حالت ریسک‌فری

BE_AFTER_PARTIAL

حد ضرر فقط بعد از گرفته شدن پارشال جابه‌جا می‌شود. منطقی‌تر است چون تا آن لحظه بخشی از سود تثبیت شده.

BE_RR

به محض رسیدن قیمت به BeTriggerRR، حد ضرر به نقطه ورود می‌رود. مستقل از پارشال عمل می‌کند.

تریلینگ استاپ ATR

حد ضرر با فاصله $\text{TrailAtrMult} \times \text{ATR}$ قیمت را دنبال می‌کند و فقط سفت می‌شود. برای روزهای رونددار مفید است.

حفاظت از استاپ‌لول بروکر

اکسپرت پیش از هر جابه‌جایی حد ضرر، حداقل فاصله مجاز بروکر (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) را رعایت می‌کند تا سفارش رد نشود.

معاوضه واقعی این ابزارها

پارشال و ریسک‌فری ضررها را کوچک می‌کنند ولی بخشی از حرکت‌های بزرگ را هم از دست می‌دهند. در تست ما روی دیتای مصنوعی، فعال کردنشان میانگین نتیجه را کاهش داد. حتماً روی دیتای واقعی خودتان با و بدون آن‌ها بک‌تست بگیرید.

پارامتر	پیش فرض	توضیح
MaxTradesPerDay	۰ (خاموش)	سقف تعداد معامله در روز
MaxDailyLossR	۰/۰	توقف معامله بعد از این مقدار ضرر (بر حسب R) در روز
UseSession	false	محدود کردن ورود به ساعات مشخص
SessionStart	13:30	شروع سشن به وقت سرور بروکر
SessionEnd	20:00	پایان سشن به وقت سرور بروکر

گارد ضرر روزانه: مهم ترین تنظیم این اکسپرت

بدترین دشمن یک استراتژی خوب، «روز بد» است. بدون این گارد، یک بازار پرنوسان می تواند در چند ساعت چندین ضرر پشت سرهم بزند. پیشنهاد جدی: $\text{MaxDailyLossR} = 2$ و $\text{MaxTradesPerDay} = 3$.

محاسبه ضرر روزانه چطور انجام می شود؟

اکسپرت سود و زیان **محقق شده** امروز روی همین نماد و با همین `MagicNumber` را از تاریخچه معاملات می خواند (شامل کمسیون و سواپ) و آن را بر مبلغ ریسک ابتدای روز تقسیم می کند تا به واحد R برسد.

تفاوت با نسخه پایتون

در بک تستر پایتون، R هر معامله دقیقاً از فاصله ورود تا حد ضرر محاسبه می شود. در اکسپرت، از سود/زیان واقعی تقسیم بر ریسک پول ابتدای روز تخمین زده می شود. این دو معمولاً نزدیک اند ولی دقیقاً یکسان نیستند.

فیلتر سشن

استراتژی در سشن های پر حجم – به ویژه **نیویورک** – بهتر عمل می کند. با روشن کردن `UseSession` فقط در بازه تعیین شده معامله باز می شود.

پیدا کردن ساعت سرور

در پنجره **Market Watch** ساعت سرور نمایش داده می شود. اختلاف آن با ساعت محلی خودتان را حساب کنید و بازه سشن را بر همان اساس تنظیم کنید. توجه کنید بسیاری از بروکرها ساعت تابستانی دارند و این اختلاف در طول سال تغییر می کند.

سشن هایی که از نیمه شب عبور می کنند (مثلاً 03:00–22:00) هم پشتیبانی می شوند.

پنل روی چارت

ردیف	معنی
State	فاز فعلی: PULLBACK / SPIKE / IDLE
Dir	جهت ستاپ فعلی: LONG یا SHORT
B / A	قیمت سطح ورود و لنگر حد ضرر
Break / Entry	تنظیم فعلی تأیید شکست و نوع سفارش
Positions / Orders	تعداد پوزیشن باز و سفارش‌های در انتظار
Today	تعداد معاملات امروز و برابند R

تب Experts – منبع اصلی عیب‌یابی

پنجره Toolbox (کلید Ctrl+T) را باز و به تب Experts بروید. اکسپرت هر تصمیمش را آنجا ثبت می‌کند:

پیام	معنی
signal skipped (outside the session)	سیگنال خارج از سشن رخ داد
signal skipped (already in a trade / order)	پوزیشن یا سفارش باز وجود داشت
signal skipped (daily guard)	گارد روزانه فعال شده بود
computed lot size is zero	حجم محاسبه‌شده زیر حداقل مجاز بود
limit not activated within the window	سفارش لیمیت پر نشد و لغو شد
market order failed, retcode=...	بروکر سفارش را رد کرد (کد خطا را ببینید)

عادت خوب

هر روز یک‌بار لاگ‌ها را مرور کنید. اگر اکسپرت معامله‌ای نگرفته، دلیلش **همیشه** آنجا نوشته شده است. این سریع‌ترین راه فهمیدن رفتار سیستم است.

تب Journal

خطاهای سطح پایین‌تر (اتصال به سرور، رد شدن سفارش توسط بروکر، مشکلات مجوز) در تب **Journal** ثبت می‌شوند. اگر اکسپرت اصلاً کار نمی‌کند، اول اینجا را ببینید.

- 1 کلید Ctrl+R را بزنید تا **Strategy Tester** باز شود.
- 2 در تب Settings، اکسپرت **SP2L_Poursamadi_EA** را انتخاب کنید.
- 3 نماد و تایم فریم هدف را انتخاب کنید (مثلاً XAUUSD و M5).
- 4 در قسمت **Modelling** گزینه **Every tick based on real ticks** را انتخاب کنید.
- 5 بازه تاریخی و موجودی اولیه را تعیین کنید.
- 6 در تب **Inputs** پارامترها را تنظیم کنید.
- 7 **Start** را بزنید.

چرا حتماً «real ticks»؟

مدل‌های ساده‌تر، حرکت داخل کندل را تقریب می‌زنند و نتیجه را **خوش‌بینانه** نشان می‌دهند — مخصوصاً وقتی حد ضرر، پارشال و تریلینگ دارید که همه به ترتیب دقیق قیمت‌ها داخل کندل حساس‌اند.

مقایسه با بک تستر پایتون

پروژه یک بک تستر پایتون هم دارد. برای مقایسه، هر دو را با تنظیمات یکسان روی همان بازه اجرا کنید:

```
# همان تنظیمات آپشن ۳ (کلوز + مارکت)
python3 -m sp2l XAUUSD_M5.csv --setup sp2l \
  --break-confirm close --entry-mode market \
  --rr 1.0 --daily --trades
```

اگر اختلاف **معنادار** دیدید، معمولاً یکی از این‌هاست: اسپرد و کمیسیون واقعی که در پایتون لحاظ نشده، تفاوت دیتای بروکر با فایل CSV شما، یا تنظیمی که در دو طرف یکسان نیست.

بهینه‌سازی پارامترها

دام بیش‌برازش (Overfitting)

Strategy Tester قابلیت Optimization دارد که بهترین ترکیب پارامتر را پیدا می‌کند. اما پارامترهایی که روی گذشته «عالی» هستند اغلب در آینده شکست می‌خورند. اگر بهینه‌سازی می‌کنید، حتماً نتیجه را روی یک بازه زمانی **دیده‌نشده** (forward test) اعتبارسنجی کنید و از مقادیر افراطی پرهیز کنید.

هر سه پیاده‌سازی از یک منطق پیروی می‌کنند، ولی چند تفاوت آگاهانه دارند:

موضوع	اکسپرت MT5	پایتون / اندیکاتور
فیلترهای کیفیت پولبک	پیاده نشده (معادل حداقل ۱ کندل پولبک)	پایتون دارای <code>min_pullback_bars</code> و <code>min_retrace</code>
محاسبه ضرر روزانه	از سود/زیان محقق‌شده واقعی (با کمیسیون و سواپ)	از R دقیق هر معامله
هزینه معامله	پارامتر ندارد – اسپرد و کمیسیون واقعی بروکر اعمال می‌شود	پارامتر <code>cost_r</code> برای شبیه‌سازی
استراتژی Pro BTB	ندارد	پایتون و اندیکاتور جداگانه دارند
پر شدن سفارش لیمیت	واقعی – بروکر تصمیم می‌گیرد	فرض می‌شود لمس سطح یعنی پر شدن

رفتار پس از ری‌استارت یا کامپایل مجدد

یک محدودیت که باید بدانید

اگر اکسپرت را وقتی پوزیشن باز دارید ری‌استارت یا کامپایل مجدد کنید:

- حد ضرر **فعلی** آن پوزیشن مبنای محاسبه R گرفته می‌شود – اگر قبلاً به ریسک‌فری منتقل شده باشد، R محاسبه‌شده دقیق نخواهد بود؛
 - آن پوزیشن دوباره در شمارنده معاملات امروز حساب می‌شود.
- راه‌حل ساده: اکسپرت را زمانی ری‌استارت کنید که پوزیشن بازی ندارید.

چرا نتایج دقیقاً یکسان نمی‌شوند؟

- **اسپرد و لغزش:** در دنیای واقعی قیمت ورود و خروج دقیقاً همان عددی‌های تئوری نیست؛
- **دیتای بروکر:** هر بروکر قیمت‌های کمی متفاوت دارد؛
- **ترتیب داخل کندل:** در بک‌تست فرض محافظه‌کارانه «اول حد ضرر» است، در واقعیت به ترتیب واقعی تیک‌ها بستگی دارد.

اکسپرت هیچ معامله‌ای نمی‌گیرد

به ترتیب این‌ها را چک کنید:

- 1 صورتک گوشه چارت خندان است؟ اگر نه، **Algo Trading** را روشن کنید.
- 2 تب **Experts** پیام رد شدن سیگنال دارد؟ دلیل همان جاست.
- 3 پنل چارت **IDLE** ثابت مانده؟ یعنی هیچ اسپایکی پیدا نمی‌شود — **PowerMult** را کم و **RequireGap** را خاموش کنید.
- 4 **UseSession** ناخواسته روشن نیست؟ ساعت سرور را چک کنید.
- 5 گارد روزانه فعال نشده؟ پنل تعداد معاملات امروز را نشان می‌دهد.

سفارش‌ها رد می‌شوند (retcode)

کد رایج	معنی و راه‌حل
10016	حد ضرر یا حد سود نامعتبر — معمولاً فاصله کمتر از استاپ‌لول بروکر است؛ SlBufferPct را کمی بالا ببرید
10019	موجودی کافی نیست — حجم بیش از توان حساب است؛ RiskPercent را کم کنید
10018	بازار بسته است
10027	معاملات خودکار توسط ترمینال غیرفعال شده است
10030	حالت پر کردن سفارش پشتیبانی نمی‌شود — نماد یا بروکر دیگری امتحان کنید

پارشال انجام نمی‌شود

حجم پوزیشن برای تقسیم شدن خیلی کوچک است. یا **RiskPercent** را بالا ببرید یا **PartialPercent** را تغییر دهید. پیام دقیق در تب Experts است.

حد ضرر جابه‌جا نمی‌شود

سه علت رایج: (۱) شرط ریسک‌فری هنوز فعال نشده، (۲) استاپ جدید داخل فاصله ممنوعه بروکر می‌افتد، (۳) تریلینگ خاموش است ($\text{TrailAtrMult} = 0$).

خطای کامپایل در MetaEditor

مطمئن شوید فایل را کامل و بدون تغییر کپی کرده‌اید و نسخه متاتریدر شما به‌روز است (اکسپرت به بیلد نسبتاً جدید MT5 نیاز دارد). متن دقیق خطا و شماره خط را یادداشت کنید.

پیش از اینکه اکسپرت را روی پول واقعی اجرا کنید، این موارد را یکی یکی تیک بزنید:

✓	مورد
☐	حداقل یک ماه کامل روی حساب دمو اجرا شده و نتیجه را دیده‌ام
☐	حداقل ۵۰ معامله ثبت شده تا آمار معنادار باشد
☐	بک‌تست با مدل real ticks روی حداقل ۶ ماه دیتا گرفته‌ام
☐	حساب دمو از همان بروکری است که حساب واقعی را دارم
☐	می‌دانم بیشترین افت سرمایه (drawdown) در تست چقدر بوده و آن را تحمل می‌کنم
☐	MaxTradesPerDay و MaxDailyLossR را فعال کرده‌ام
☐	RiskPercent را روی حساب واقعی کمتر از دمو گذاشته‌ام
☐	می‌دانم اگر برق یا اینترنت قطع شود چه اتفاقی برای پوزیشن‌های باز می‌افتد
☐	می‌دانم چطور اکسپرت را فوری متوقف کنم (دکمه Algo Trading)
☐	هر روز لاگ‌ها را مرور می‌کنم و اکسپرت را بی‌نظارت رها نمی‌کنم

توصیه درباره VPS

اکسپرت فقط وقتی کار می‌کند که متاتریدر باز و متصل باشد. اگر کامپیوترتان خاموش شود، پوزیشن‌های باز بدون مدیریت می‌مانند (هرچند حد ضرر و حد سود روی سرور بروکر باقی می‌مانند و اجرا می‌شوند، ولی پارشال، ریسک‌فری و تریلینگ کار نمی‌کنند). برای اجرای شبانه‌روزی از VPS استفاده کنید.

اگر مشکلی دیدید

هنگام گزارش مشکل این اطلاعات را همراه کنید: نماد و تایم‌فریم، تنظیمات کامل پارامترها، متن دقیق پیام‌های تب Experts، و اسکرین‌شات چارت در لحظه رخداد.

سلب مسئولیت نهایی

این نرم‌افزار برای مقاصد آموزشی و پژوهشی ساخته شده و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. هیچ تضمینی برای سوددهی وجود ندارد و عملکرد گذشته پیش‌بینی‌کننده آینده نیست. معامله در بازارهای اهرمدار می‌تواند به از دست رفتن کل سرمایه منجر شود. تنها با پولی معامله کنید که توان از دست دادنش را دارید. مسئولیت کامل هر تصمیم و هر معامله بر عهده خود شماست.